

Dimensionamento de Pilares

Dados de Entrada:

Largura:

300 mm

Altura:

300 mm

Comprimento Real:

3.75 m

Ligação no Topo:

encab

Ligação na Base:

artic

Classe do Betão:

30

Classe do Aço:

500

Esforço Axial:

1620 kN

Momento Fletor:

51.4 kNm

Recobrimento:

25 mm

Coef. Fluência:

0

Resultado Final:

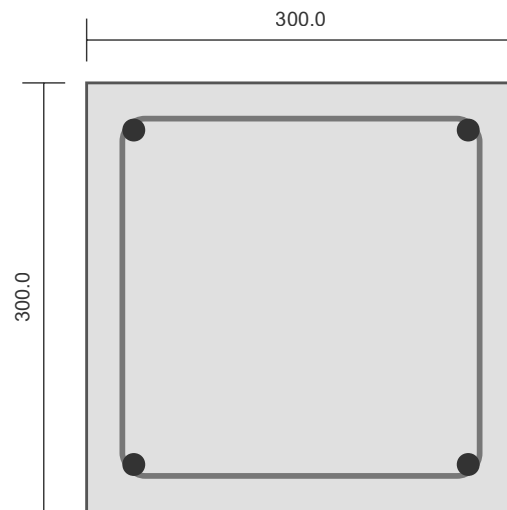
Cálculo efetuado com sucesso.

Armadura Ótima a Adotar: 4 Ø 16 (8.04 cm²)

Opções Consideradas:

- **Opção Diâmetro Único: 4 Ø 16 (8.04 cm²)**

Representação Gráfica da Secção



Cálculo Detalhado (Passo a Passo)

1. Comprimento de Encurvadura (l_0)

Fórmula: $l_0 = \beta \times l$

Para ligação encab-artic, $\beta = 0.85$

$$l_0 = 0.85 \times 3.75 = 3.19 \text{ m}$$

2. Parâmetros de Cálculo

$$f_{cd} = 30 / 1.5 = 20.00 \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = 500 / 1.15 = 434.78 \text{ MPa}$$

3. Verificação de Esbelteza (λ)

Fórmula: $i = \frac{h}{\sqrt{12}}$, ; , $\lambda = \frac{l_0}{i}$

$$i = 300 / \sqrt{12} = 86.6 \text{ mm}$$

$$\lambda = 3188 / 86.6 = 36.81$$

3.1. Esbelteza Limite (λ_{lim})

Fórmula: $n = \frac{N_{Ed}}{A_c f_{cd}}$, ; , $\lambda_{lim} = \frac{20 A B C}{\sqrt{n}}$

$$n = 1620000 / ((300 \times 300) \times 20.00) = 0.900$$

$$A = 1 / (1 + 0.2 \times 0.0) = 1.000$$

$$B = 1.1, C = 0.7$$

$$\lambda_{lim} = (20 \times 1.000 \times 1.1 \times 0.7) / \sqrt{n} = 16.23$$

3.2. Conclusão

Como $\lambda = 36.81 > \lambda_{lim} = 16.23$, conclui-se que o pilar é esbelto e é necessário considerar efeitos de 2ª ordem.

4. Efeitos de 2ª Ordem (M_2)

Fórmula: $\frac{1}{r_0} = \frac{\epsilon_{yd}}{0.45d}$; $\omega = \frac{A_s f_{yd}}{A_c f_{cd}}$; $K_r = \frac{n_u - n}{n_u - n_{bal}}$;
 $\beta = 0.35 + \frac{f_{ck}}{200} - \frac{\lambda}{150}$; $K_\phi = 1 + \beta \times \phi_{ef}$; $\frac{1}{r} = K_r K_\phi \frac{1}{r_0}$; $e_2 = \frac{(1/r) l_0^2}{c}$;
 $M_2 = N_{Ed} \times e_2$

a) Curvatura ($1/r$)

$$1/r_0 = (434.78 / 200000) / (0.45 \times 259.0) = 0.00001865 \text{ mm}^{-1}$$

$$\omega \text{ (com } A_{s,min} \text{ estimado)} \approx 0.090$$

$$K_r = 0.275$$

$$\beta \text{ (limitado entre 0 e 0.7)} = 0.255$$

$$K_\phi = 1.000$$

$$1/r = 0.275 \times 1.000 \times 0.00001865 = 0.00000514 \text{ mm}^{-1}$$

b) Momento de 2ª Ordem (M_2)

$$e_2 = 0.00000514 \times (3188)^2 / 10 = 5.2 \text{ mm}$$

$$M_2 = 1620.0 \text{ kN} \times 0.005 \text{ m} = 8.45 \text{ kNm}$$

5. Esforços Finais de Dimensionamento

Fórmula: $M_{Ed,total} = M_{0Ed} + M_2$

$$M_{Ed,total} = 51.40 + 8.45 = 59.85 \text{ kNm}$$

6. Área de Aço Calculada (Método Iterativo)

Fórmula: $N_{Rd} = F_c + F_{sc} - F_{st} \Rightarrow M_{Rd} \geq M_{Ed}$

Início da Iteração:

Assume-se: $\lambda = 0.80$, $\eta = 1.00$ (EC2 3.1.7).

Começa-se com a armadura mínima ($A_{s,req} = 3.73 \text{ cm}^2$).

Para $A_s = 3.73 \text{ cm}^2$ e $N_{Ed} = 1620.0 \text{ kN}$, o equilíbrio de forças é atingido para $x = 315.8 \text{ mm}$.

Com este x , o momento resistente é $M_{Rd} = 42.16 \text{ kNm}$.

Conclusão: O momento resistente ($M_{Rd} = 59.90 \text{ kNm}$) é superior ao momento de cálculo ($M_{Ed} = 59.85 \text{ kNm}$).

A armadura é, portanto, suficiente para equilibrar a secção (com $x = 295.3 \text{ mm}$).

7. Verificação de Armadura (Mínimos e Máximos)

Fórmula: $A_c = b \times h$; $A_{s,min} = \max\left(0.10 \frac{N_{Ed}}{f_{yd}} ; 0.002 A_c\right)$; $A_{s,max} = 0.04 A_c$

$$A_c = 300 \times 300 = 90000 \text{ mm}^2 = 900.00 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min_1} = 0.10 \times 1620000 / 434.78 / 100 = 3.73 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min_2} = 0.002 \times 90000 / 100 = 1.80 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} = \max(3.73, 1.80) = 3.73 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,req} = \max(7.75, 3.73) = 7.75 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,max} = 0.04 \times 900.00 = 36.00 \text{ cm}^2$$

8. Escolha da Armadura Final

O programa procura a combinação de varões mais económica que satisfaz a área de aço necessária (7.75 cm²).

- **Opção Diâmetro Único: 4 Ø 16** (8.04 cm²)

A solução ótima adotada é: **4 Ø 16**.